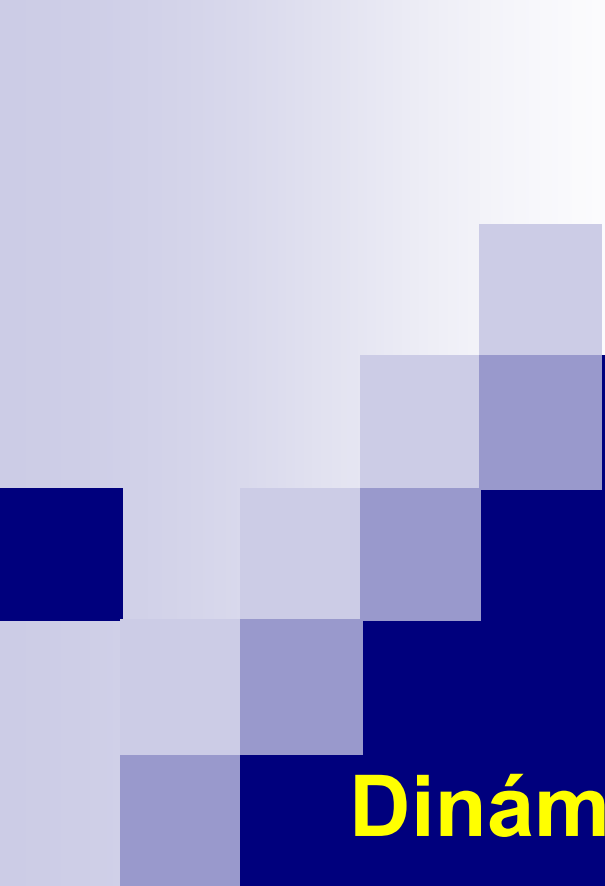




FÍSICA I

Tema 10:

Dinámica de sistemas de partículas

Dinámica: Rama de la Mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre ellos.

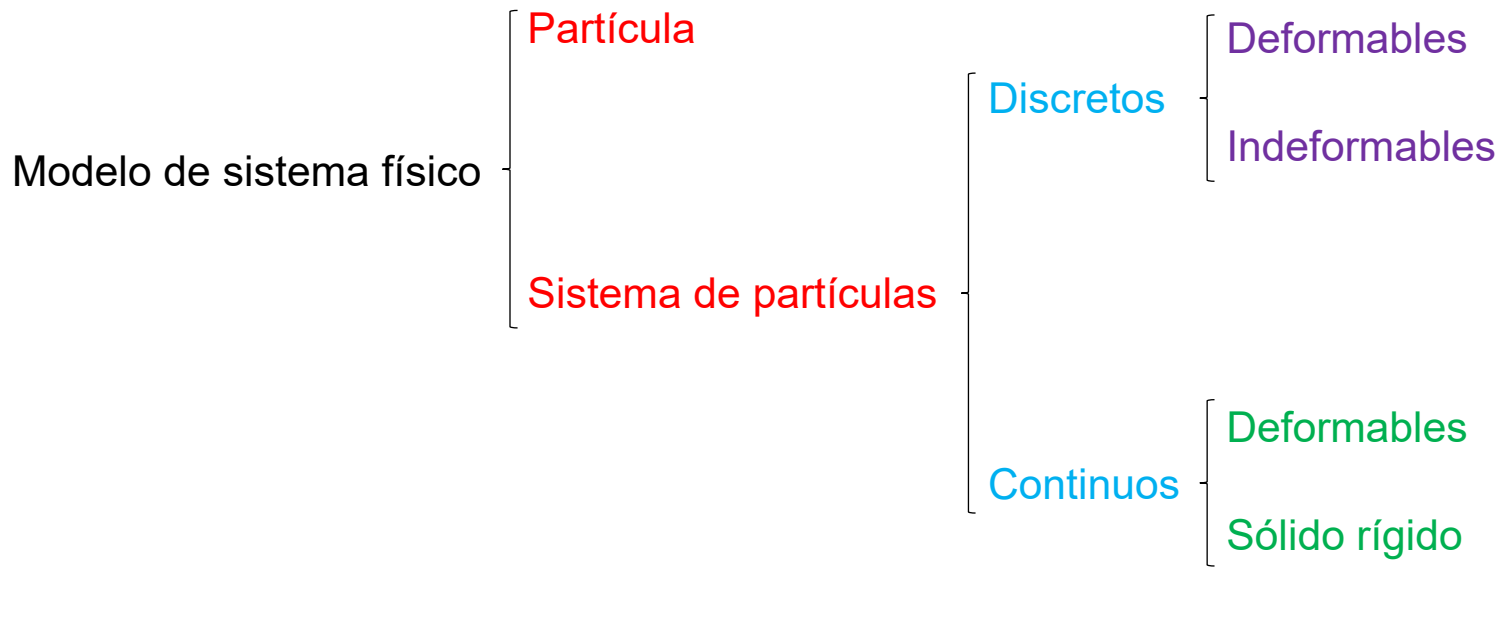
TEMA 10: DINÁMICA DE SISTEMAS DE PARTÍCULAS

TEMA 11: DINÁMICA DEL SÓLIDO RÍGIDO

Nota: Las imágenes incluidas en esta presentación han sido utilizadas con fines exclusivamente académicos

- 10.1. Sistema de partículas
- 10.2. Centro de masas
- 10.3. Movimiento del centro de masas de un sistema de partículas
- 10.4. Estudio de los procesos de colisión. Choques elásticos, plásticos y parcialmente elásticos
- 10.5. Momento cinético de un sistema de partículas

10.1. Sistema de partículas



- Partícula: idealización física en la que se considera el cuerpo en estudio como si fuese puntual, es decir, con masa pero carente de dimensiones.
- El sistema de partículas es discreto si está compuesto por un número finito de partículas, por lo que se puede asociar a cada partícula una masa y una posición determinadas.
- El sistema es deformable si cambia la distancia entre partículas (si el sistema es discreto) o la forma (si el sistema es continuo).

- En un sistema físico discreto formado por n partículas de masa m_i , la masa total viene dada por:

$$M = \sum_i m_i = m_1 + m_2 + \dots + m_n$$

- En un sistema físico continuo, en lugar de sumatorios hay que utilizar integrales, así la masa total será:

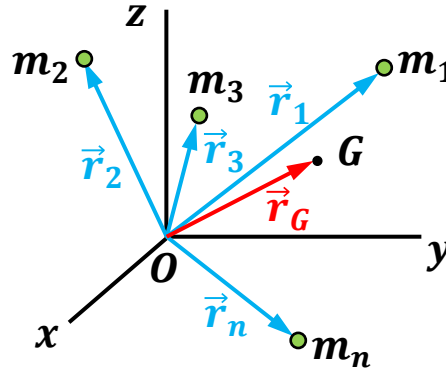
$$M = \int dm = \int \rho dV$$

- En función del tipo de fuerzas que afectan al sistema, se pueden distinguir también:
 - Sistemas cerrados o aislados: Las partículas interaccionan entre sí pero no con otros elementos de su entorno. Por tanto las partículas sólo se ven afectadas por las llamadas fuerzas internas.
 - Sistemas abiertos: Sobre el sistema actúan fuerzas, llamadas fuerzas externas, procedentes de otros cuerpos o partículas que no pertenecen al sistema.
- Cada partícula del sistema podrá estar sometida a la acción de las fuerzas internas y externas, por lo que la 2ª ley de Newton queda para la partícula i :

$$m_i \vec{a}_i = \underbrace{\vec{F}_i}_{\text{F. Externas}} = \underbrace{\vec{F}_i^{ext} + \sum_j \vec{F}_{ij}}_{\text{F. Internas}}$$

10.2. Centro de masas

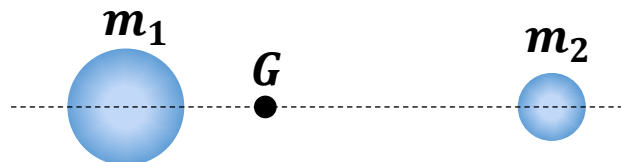
- Sea un sistema de n partículas cada una de masa m_i y posición dada por $\vec{r}_i$ respecto a O .



- El centro de masas del sistema es un punto único, cuya posición es igual al promedio de los vectores de posición de las partículas del sistema respecto a las masas de dichas partículas:

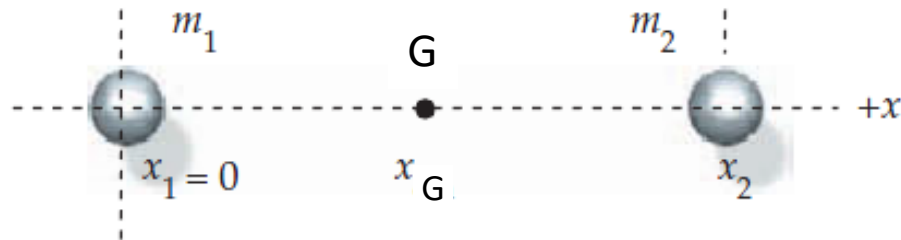
$$\vec{r}_G = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M} \quad x_G = \frac{\sum_i m_i x_i}{M} \quad y_G = \frac{\sum_i m_i y_i}{M} \quad z_G = \frac{\sum_i m_i z_i}{M}$$

- Para el caso de dos partículas, el centro de masas se encuentra sobre la línea que une las partículas y está más próximo a la partícula de mayor masa.



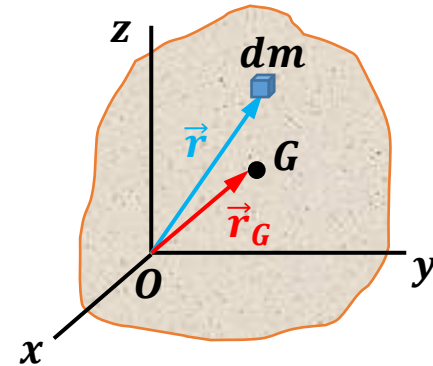
Ejemplo 10.1

Una masa de 4 kg está situada en el origen del sistema de referencia, y otra masa de 2 kg está situada en $x=6$ cm. Determinar la coordenada x de la posición del centro de masas del sistema formado por las dos masas.



- Si el sistema es continuo:

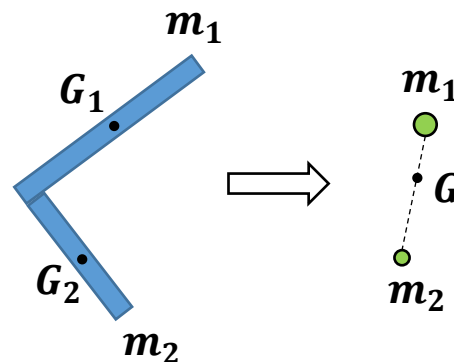
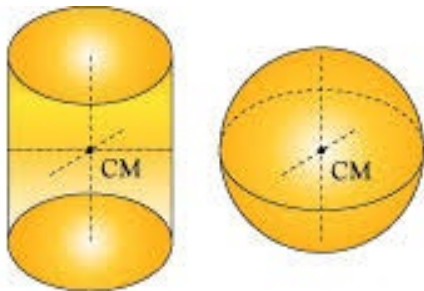
$$\vec{r}_G = \frac{\int \vec{r} dm}{M}$$



siendo dm un elemento diferencial de masa cuya posición viene dada por $\vec{r}$

- En algunos casos la determinación del centro de masas es más sencilla:

1. Si el cuerpo presenta simetría respecto a un punto, una recta o un plano, el centro de masas estará situado sobre dicho elemento.
2. Si el cuerpo no es simétrico, podemos descomponerlo en un conjunto de partes simétricas y luego tratar cada parte individual como si fuera una partícula puntual situada en su centro de masas.
3. Si es un sólido irregular, se puede suspender de diferentes puntos: el centro de masas estará en la intersección de las líneas verticales que pasan por esos puntos



10.3. Movimiento del centro de masas de un sistema de partículas

▪ El movimiento de un sistema de partículas se puede estudiar a través del movimiento de su centro de masas.

▪ Para estudiarlo calculamos la velocidad del centro de masas derivando $\vec{r}_G$ con respecto al tiempo:

$$\vec{r}_G = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M} \Rightarrow \vec{v}_G = \frac{d\vec{r}_G}{dt} \Rightarrow \vec{v}_G = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{M}$$

▪ Reordenando esa expresión podemos relacionar la cantidad de movimiento del sistema y la del centro de masas:

$$M\vec{v}_G = \sum_i m_i \vec{v}_i = \sum_i \vec{p}_i = \vec{p}$$

donde $\vec{p} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i$ es la cantidad de movimiento del sistema y es igual a la suma de la cantidad de movimiento de cada partícula.

▪ Por tanto, la cantidad de movimiento del sistema es igual a la del centro de masas, es decir, a la de una sola partícula de masa M que se mueve con una velocidad $\vec{v}_G$. Como consecuencia, para conocer la cantidad de movimiento del sistema no es necesario conocer la cantidad de movimiento de cada partícula sino sólo la del centro de masas.

$$\vec{p} = M\vec{v}_G = \vec{p}_G$$

- Para obtener la ecuación del movimiento derivamos respecto al tiempo la expresión anterior o bien derivamos $\vec{v}_G$ respecto al tiempo y reordenamos términos:

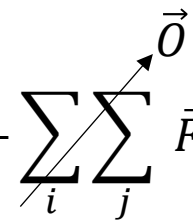
$$\frac{d\vec{p}_G}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(M\vec{v}_G)}{dt} = M\vec{a}_G = \sum_i m_i \vec{a}_i$$

- Aplicando la segunda ley de Newton para cada partícula del sistema:

$$M\vec{a}_G = \sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i$$

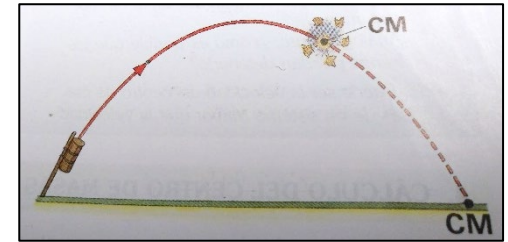
donde $\vec{F}_i$ es la fuerza neta ejercida sobre la partícula i , es decir la resultante de las fuerzas externas y de las fuerzas internas que actúan sobre esa partícula.

- Las fuerzas internas cumplen la 3ª ley de Newton $\vec{F}_{ij} = -\vec{F}_{ji}$ (aparecen por parejas de igual módulo y dirección pero sentido contrario), por lo que cuando se suman las fuerzas internas de todas las partículas del sistema, éstas se cancelan a pares. Como resultado, la fuerza neta en el sistema corresponde solamente a las fuerzas externas:

$$\sum_i \vec{F}_i = \underbrace{\sum_i \vec{F}_i^{ext}}_{\text{F. Externas}} + \underbrace{\sum_i \sum_j \vec{F}_{ij}}_{\text{F. Internas}} = \sum_i \vec{F}_i^{ext} = \vec{F}^{ext}$$


- Sustituyendo en la ecuación del movimiento:

$$\frac{d\vec{p}_G}{dt} = \vec{F}^{ext} \quad o \quad M\vec{a}_G = \vec{F}^{ext}$$

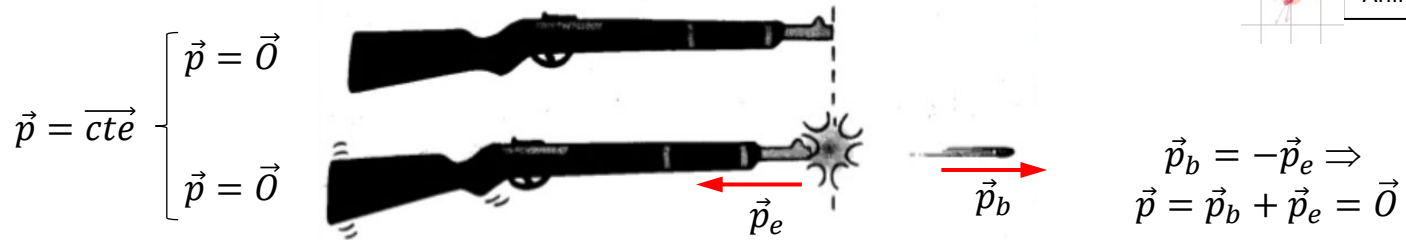


- Así, el centro de masas de un sistema de partículas se mueve como si fuera una partícula de masa igual a la masa total del sistema sometida a la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre el sistema.

- Si el sistema de partículas está aislado, es decir, en ausencia de fuerzas externas, el momento lineal o cantidad de movimiento del sistema permanece constante y por tanto también la velocidad de su centro de masas: principio de conservación del momento lineal de un sistema de partículas

$$\text{Si } \vec{F}^{ext} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p} = \overrightarrow{cte} \Rightarrow \vec{v}_G = \overrightarrow{cte}$$

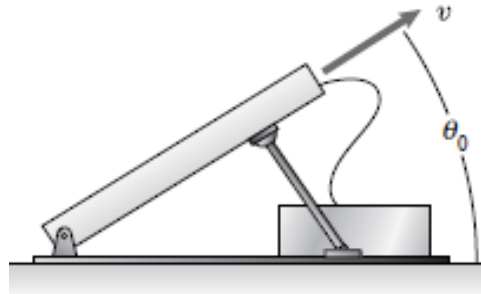
Ejemplo:



- El principio de conservación del momento lineal implica también la conservación del momento lineal del centro de masas, por lo que como la masa del sistema no varía, la velocidad del centro de masas debe permanecer también constante: $\vec{v}_G = \overrightarrow{cte}$

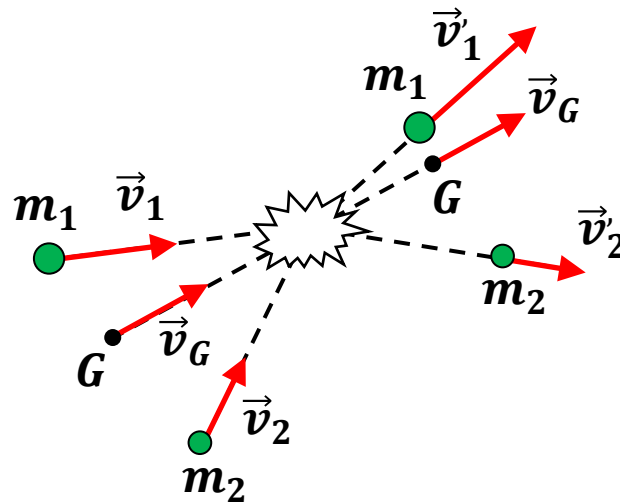
Ejemplo 10.2

La catapulta de la figura se usa para lanzar un cable entre embarcaciones. Lanza proyectiles de 2 kg. La masa de la catapulta es de 36 kg, y descansa sobre una superficie lisa. Si la velocidad del proyectil respecto del suelo cuando sale del tubo es de 50 m/s con un ángulo $\theta_0 = 30^\circ$ con respecto a la horizontal, ¿cuál es la velocidad de la catapulta?



10.4. Estudio de los procesos de colisión. Choques elásticos, plásticos y parcialmente elásticos.

- Consideremos el choque de dos partículas de masas m_1 y m_2 con velocidades antes del choque $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$. Tras el choque supondremos que sus masas no se alteran, siendo sus velocidades $\vec{v}'_1$ y $\vec{v}'_2$



- Suponemos un sistema aislado sobre el que no actúan fuerzas externas $\Rightarrow$ la cantidad de movimiento del sistema se conserva, $\vec{p} = \overline{cte}$:

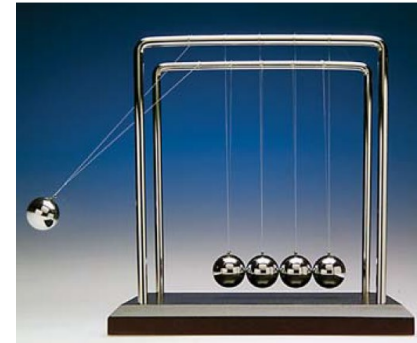
$$\underbrace{\vec{p}_1 + \vec{p}_2}_{\text{Antes del choque}} = \underbrace{\vec{p}'_1 + \vec{p}'_2}_{\text{Después del choque}} \Rightarrow \underbrace{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}_{\text{Antes del choque}} = \underbrace{m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2}_{\text{Después del choque}}$$

- Como la cantidad de movimiento del sistema se conserva, $\vec{p} = \vec{p}_G = \overrightarrow{cte} \Rightarrow \vec{v}_G = \overrightarrow{cte}$, es decir, la velocidad de su centro de masas será la misma antes y después del choque:

$$\vec{v}_G = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

- En algunos tipos de choques, además de conservarse la cantidad de movimiento también se conserva la energía cinética:

$$\underbrace{\frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2}_{\text{Antes del choque}} = \underbrace{\frac{1}{2}m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2'^2}_{\text{Después del choque}}$$



- El coeficiente de restitución, ε , mide el grado de conservación de la energía cinética de un choque. En un impacto directo ε relaciona la velocidad relativa después del choque, $v_2' - v_1'$, con la velocidad relativa antes del choque, $v_2 - v_1$:

$$\boxed{\varepsilon = -\frac{v_2' - v_1'}{v_2 - v_1}} \quad 0 \leq \varepsilon \leq 1$$

Si el impacto no es directo, se puede aplicar esta expresión a la componente normal de la velocidad relativa en el punto de contacto

- Los procesos de colisión se pueden dividir en varios tipos: choque perfectamente elástico, choque plástico y choque parcialmente elástico o inelástico

Animación

1. Choque elástico: Se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética y la forma. $\varepsilon = 1$

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2$$

Animación

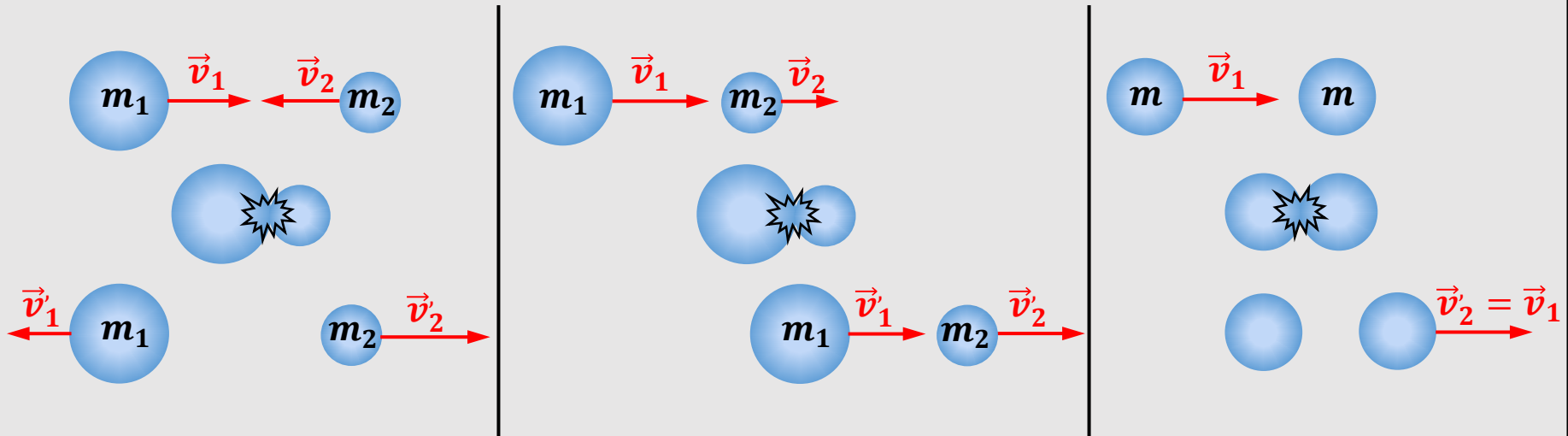
2. Choque plástico: Sólo se conserva la cantidad de movimiento. Tanto la energía cinética como la forma varían. Tras la colisión los dos cuerpos quedan unidos y se mueven con la misma velocidad ($\vec{v}'_1 = \vec{v}'_2 = \vec{v}'$), por lo que no hay velocidad relativa después del choque. $\varepsilon = 0$.

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}' \quad \vec{v}' = \vec{v}_G$$

3. Choque parcialmente elástico o inelástico: Sólo se conserva la cantidad de movimiento. Los dos cuerpos se separan tras la colisión y no se recupera totalmente la forma. $0 < \varepsilon < 1$

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$

CHOQUE ELÁSTICO

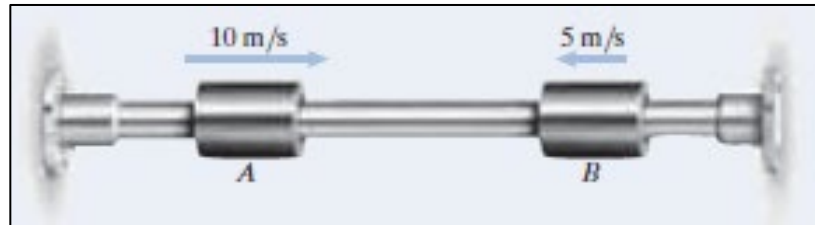


CHOQUE PLÁSTICO



Ejemplo 10.3

Las masas A y B de 4 kg se deslizan sobre la barra horizontal lisa con las velocidades mostradas en la figura. Determinar sus velocidades después del choque si su coeficiente de restitución es $\varepsilon=0.8$.



10.5. Momento cinético de un sistema de partículas

- El momento cinético de un sistema es igual a la suma de los momentos cinéticos de las partículas que lo componen, tomando como origen el mismo punto O:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

Teorema del momento cinético

- Si derivamos respecto al tiempo la expresión del momento cinético del sistema:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \sum_i \vec{M}_i = \vec{M}$$

siendo $\vec{M}_i$ el momento resultante respecto a O de las fuerzas (internas y externas) que actúan sobre la partícula i . Se puede demostrar que el momento resultante del sistema realizado por las fuerzas internas es nulo, por lo que el momento cinético del sistema sólo puede ser alterado por la acción de momentos debidos a fuerzas externas.

- Teorema del momento cinético: la variación con el tiempo del momento cinético de un sistema es igual al momento resultante de las fuerzas externas calculado respecto al mismo punto:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}^{ext}$$

- Esta ecuación es el análogo para la rotación de la ecuación $\frac{d\vec{p}_G}{dt} = \vec{F}^{ext}$ para la traslación

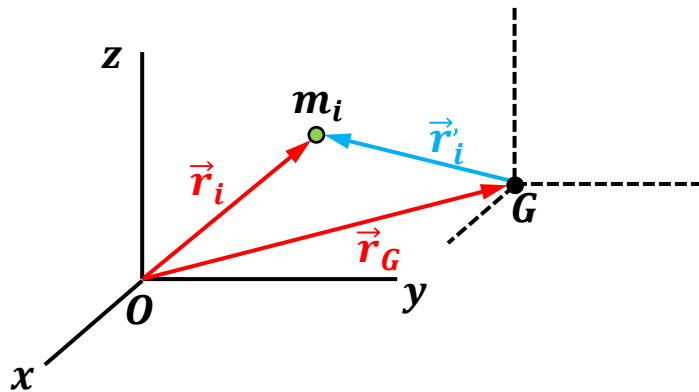
Teorema de conservación del momento cinético

- Si el momento resultante de las fuerzas externas es cero, el momento angular del sistema calculado respecto al mismo punto permanece constante.

$$\text{Si } \vec{M}^{ext} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \overline{cte}$$

Sistema de referencia centro de masas

- A veces es útil elegir un sistema de coordenadas con el origen en el centro de masas del sistema: sistema de referencia centro de masas.



- La posición y la velocidad de una partícula del sistema en el sistema de referencia centro de masas será:

$$\begin{cases} \vec{r}'_i = \vec{r}_i - \vec{r}_G \\ \vec{v}'_i = \vec{v}_i - \vec{v}_G \end{cases} \quad \text{con} \quad \vec{r}_G = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{M} \quad \vec{v}_G = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{M}$$

- En el sistema de referencia centro de masas la velocidad del centro de masas es cero. Como el momento lineal del sistema es igual al producto de la masa total por la velocidad del centro de masas en el sistema de referencia considerado, el momento lineal total también es cero en el sistema de referencia centro de masas

$$\sum_i \vec{p}'_i = \sum_i m_i \vec{v}'_i = \vec{0}$$

- Es útil relacionar el momento angular del sistema respecto a O y respecto al centro de masas:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$$

$$\vec{L}_{CM} = \sum_i \vec{r}'_i \times \vec{p}'_i$$

- El momento cinético del sistema respecto al origen O es igual al momento cinético del sistema respecto al centro de masas (momento interno) más el momento cinético del centro de masas respecto a O

$$\vec{L} = \vec{L}_{CM} + \vec{r}_G \times M\vec{v}_G$$

Explicación de la obtención de la relación entre $\vec{L}$ y $\vec{L}_{CM}$

- Expresando $\vec{r}_i$ y $\vec{p}_i$ en función de $\vec{r}'_i$ y $\vec{p}'_i$:

$$\vec{r}_i = \vec{r}'_i + \vec{r}_G \quad ; \quad \vec{v}_i = \vec{v}'_i + \vec{v}_G \quad ; \quad m_i \vec{v}_i = m_i \vec{v}'_i + m_i \vec{v}_G \Rightarrow \vec{p}_i = \vec{p}'_i + m_i \vec{v}_G$$

- Sustituyendo estas expresiones en el momento angular del sistema respecto a O:

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_i (\vec{r}'_i + \vec{r}_G) \times (\vec{p}'_i + m_i \vec{v}_G)$$

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}'_i \times \vec{p}'_i + \sum_i \cancel{m_i \vec{r}'_i \times \vec{v}_G} + \vec{r}_G \times \sum_i \cancel{\vec{p}'_i} + \vec{r}_G \times \left(\sum_i m_i \right) \vec{v}_G$$

$\swarrow \vec{O}$ $\swarrow \vec{O}$

- Esos términos son nulos teniendo en cuenta la definición de $\vec{r}_G$ y que $\vec{p} = \vec{p}_G$:

$$\sum_i m_i \vec{r}'_i = \sum_i m_i \vec{r}_i - M \vec{r}_G = \vec{O} \quad \sum_i \vec{p}'_i = \sum_i \vec{p}_i - M \vec{v}_G = \vec{p} - \vec{p}_G = \vec{O}$$

- Por lo que queda:

$$\vec{L} = \vec{L}_{CM} + \vec{r}_G \times M \vec{v}_G$$

donde $\vec{L}$ es el momento angular del sistema respecto a O, $\vec{L}_{CM} = \sum_i \vec{r}'_i \times \vec{p}'_i$ es el momento angular del sistema respecto al centro de masas y $\vec{r}_G \times M \vec{v}_G$ es el momento angular que resulta si concentramos toda la masa del sistema en el centro de masas, calculado respecto a O.